

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

44 %

Trilha

Fórum

Trilha	04:14
Lab 3 - Configurando Máquina Cliente com Terraform - Parte 2/2	05:32
Lab 3 - Configurando a Autenticação na AWS	00:31
Lab 3 - Executando o Deploy do Data Lake com IaC	04:28
Lab 3 - Acessando o Data Lake	04:42
Lab 3 - Conclusão	03:39
Otimização e Escalabilidade	01:22
Monitoramento e Gerenciamento de Custo	01:25
Estratégias de Backup e Recuperação	02:33
Arquivos Usados Neste Capítulo	



Otimização e Escalabilidade

Otimização de um Data Lake refere-se ao conjunto de práticas e técnicas utilizadas para melhorar a eficiência e o desempenho do armazenamento e processamento de dados dentro do Data Lake.

Isso inclui a escolha do tipo de armazenamento, como o Amazon S3 na AWS, a organização dos dados em partições lógicas (por exemplo, por data ou região) e o uso de formatos de armazenamento otimizados, como Parquet ou ORC.

A compressão de dados, a indexação e o uso de ferramentas de consulta eficientes, como Amazon Athena, também são aspectos a serem considerados da otimização.

O objetivo é garantir que os dados possam ser armazenados e acessados de forma rápida e econômica, melhorando a velocidade de consulta e reduzindo custos.

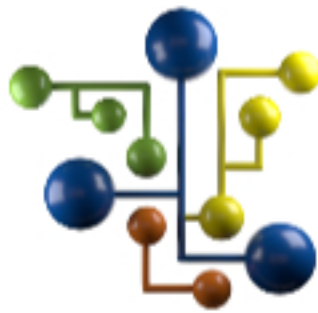
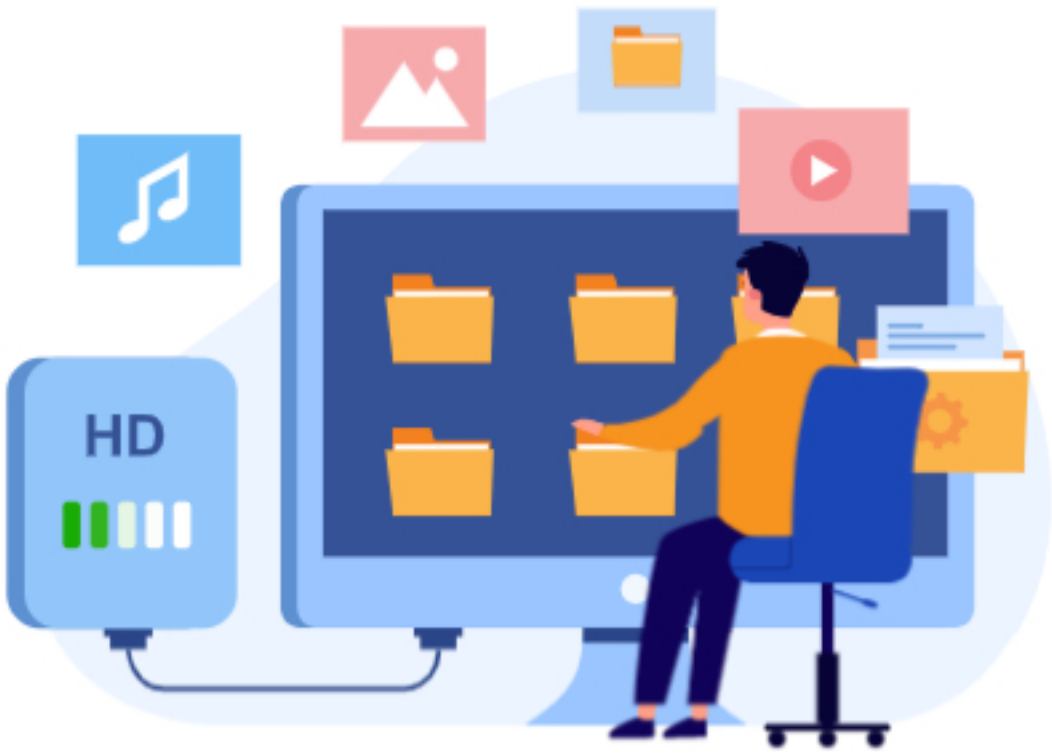
Escalabilidade de um Data Lake envolve a capacidade de aumentar ou diminuir os

recursos de armazenamento e processamento conforme necessário, sem comprometer o desempenho.

Isso é alcançado através de uma arquitetura desacoplada, onde a camada de armazenamento (por exemplo, Amazon S3) é separada da camada de computação (por exemplo, Amazon EMR, Redshift).

A escalabilidade permite que o Data Lake suporte grandes volumes de dados e uma crescente demanda por processamento, utilizando recursos como auto scaling para ajustar automaticamente a capacidade.

Além disso, a gestão eficiente de metadados com ferramentas como AWS Glue Data Catalog e a implementação de pipelines de dados escaláveis são essenciais para garantir que o Data Lake possa crescer de forma sustentável e segura.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte

?

Suporte